

SISTEMAS DE CONTROL  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

---

## Entrega guía número 2

---

*Alumnos/as:* Bautista ESTRADA      FERNANDEZ  
Facundo GARAGUSO      Joaquín BASUALDO

|               |  |
|---------------|--|
| Nota Final    |  |
| Firma y Fecha |  |

## Ejercicio 2

**Ejercicio 2)** Se desea que la siguiente planta  $G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+\frac{2}{3})}$  presente un sobrepico del 20%

ajustando el valor de K. ¿Se puede hacer a lazo abierto?

a) Obtenga la respuesta solicitada (MP=20%) a partir de darle el valor adecuado a la ganancia y luego calcule el valor del tiempo de establecimiento resultante. Verifique los resultados mediante software.

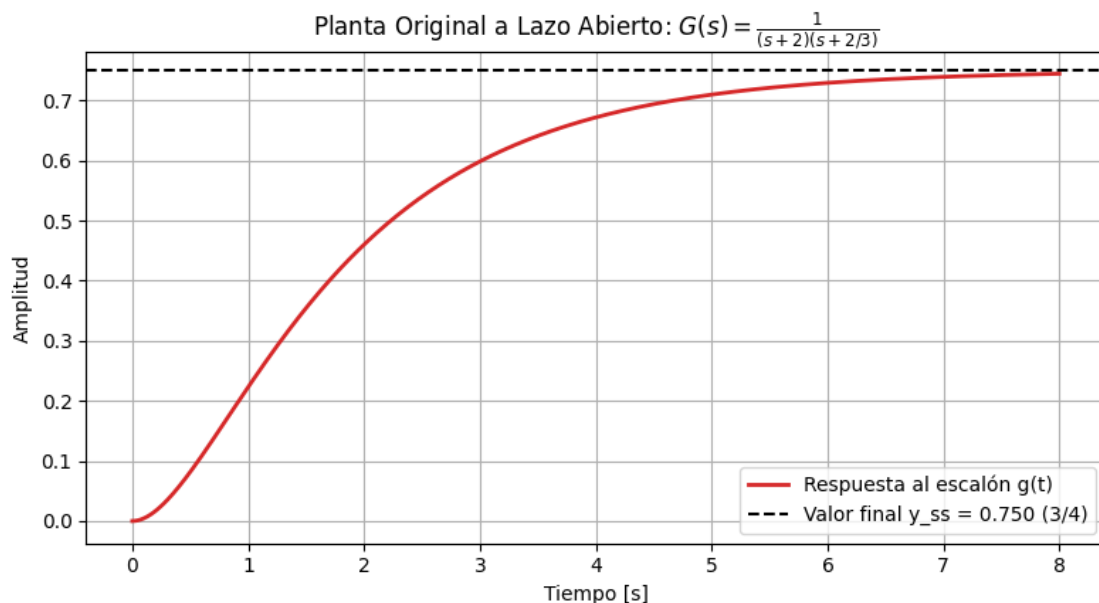
b) Obtener el mismo resultado con esta otra transferencia:  $G(s) = \frac{K \cdot (s+1)}{(s+2)(s+\frac{2}{3})}$

Probar que mediante simulación y explicar por qué difieren los resultados.

c) ¿dónde debería ubicarse “el problema” para que “no moleste”? (resolver por simulación)

NOTA: “no moleste” = errores en MP y ts del 10% o menor

- La planta por si sola presenta un comportamiento sobreamortiguado, el cual no tiene sobrepicos. Para que tenga sobrepicos, el sistema debe ser subamortiguado. Para ello, es necesario modificar la posición de los polos para que sean complejos conjugados. Eso es posible hacerlo cerrando el lazo.



### a) Lazo cerrado

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}}{1 + \frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}} = \frac{\frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}}{\frac{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3} + K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}} = \frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + (\frac{4}{3} + K)}$$

- Saco el valor de  $\xi$ , que será menor a 1.

$$0,2 = e^{\frac{-\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$\left(\ln(0,2) \cdot \sqrt{1-\xi^2}\right)^2 = (-\pi \cdot \xi)^2$$

$$2,59 - 2,59 \xi^2 = \pi^2 \cdot \xi^2$$

$$\frac{2,59}{\pi^2 + 2,59} = \xi^2 = 0,456$$

$$\xi = \sqrt{0,456} = 0,456$$

- Calculo el valor de  $\omega_n$

$$\frac{8}{3} = 2 \cdot \xi \cdot \omega_n = 2 \cdot 0,456 \cdot \omega_n$$

$$\omega_n = \frac{8/3}{2 \cdot 0,456} = 2,924$$

- Saco la ganancia  $K$

$$\omega_n = 2,924 = \sqrt{K + \frac{4}{3}}$$

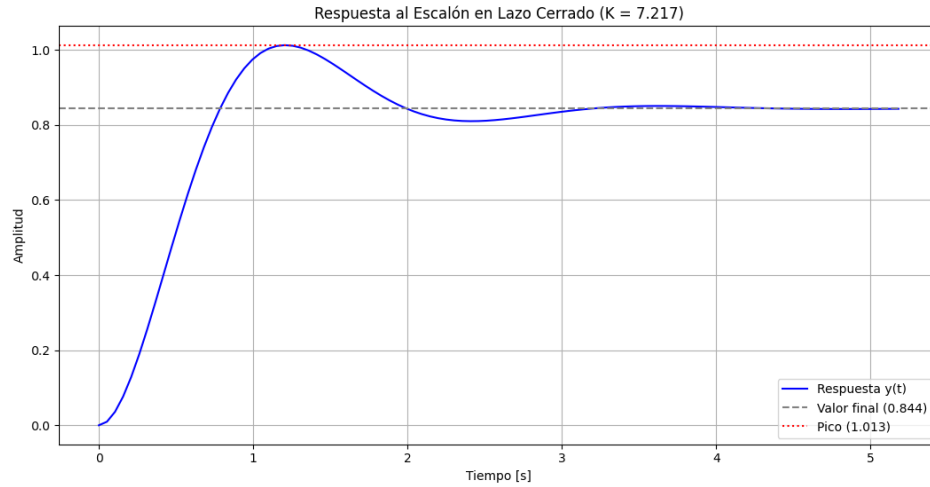
$$K = 2,924^2 - \frac{4}{3}$$

$$\boxed{K = 7,22}$$

- Saco el tiempo de establecimiento ( $t_s$ )

$$t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} = \frac{4}{0,456 \cdot 2,924} = \frac{4}{1,333}$$

$$\boxed{t_s \approx 3 \text{ s}}$$



En la imagen se observa como el sistema se empieza a comportar como un sistema subamortiguado a partir de cerrar el lazo.

(b)

- Saco la  $T(s)$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{Ks+K}{s^2+\frac{8}{3}s+\frac{4}{3}}}{\frac{s^2+(\frac{8}{3}+K)s+(\frac{4}{3}+K)}{s^2+\frac{8}{3}s+\frac{4}{3}}} = \frac{Ks+K}{s^2 + \left(\frac{8}{3} + K\right)s + \left(\frac{4}{3} + K\right)}$$

Cambió el término de  $s$  y el numerador.

- El  $\xi$  es el mismo

$$\xi = 0,456$$

- Saco  $\omega_n$

$$\frac{8}{3} + K = 2 \cdot 0,456 \cdot \omega_n$$

$$\omega_n = 2,924 + \frac{K}{2 \cdot 0,456}$$

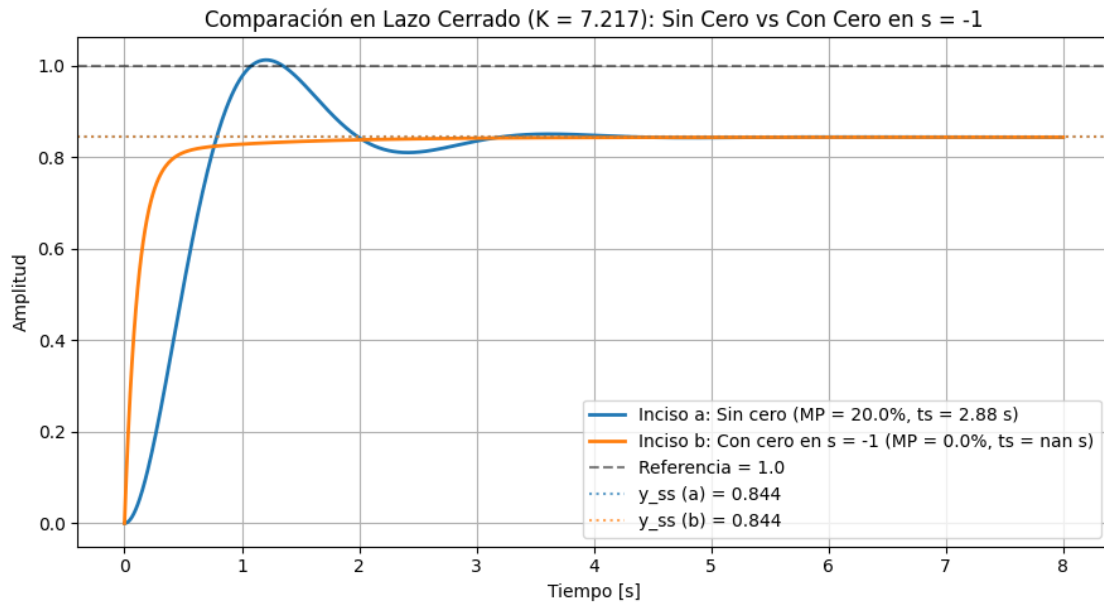
- Saco  $K$

$$2,924 + 1,096 K = \sqrt{\frac{4}{3} + K}$$

$$8,55 + 6,41 K + 1,2 K^2 = \frac{4}{3} + K$$

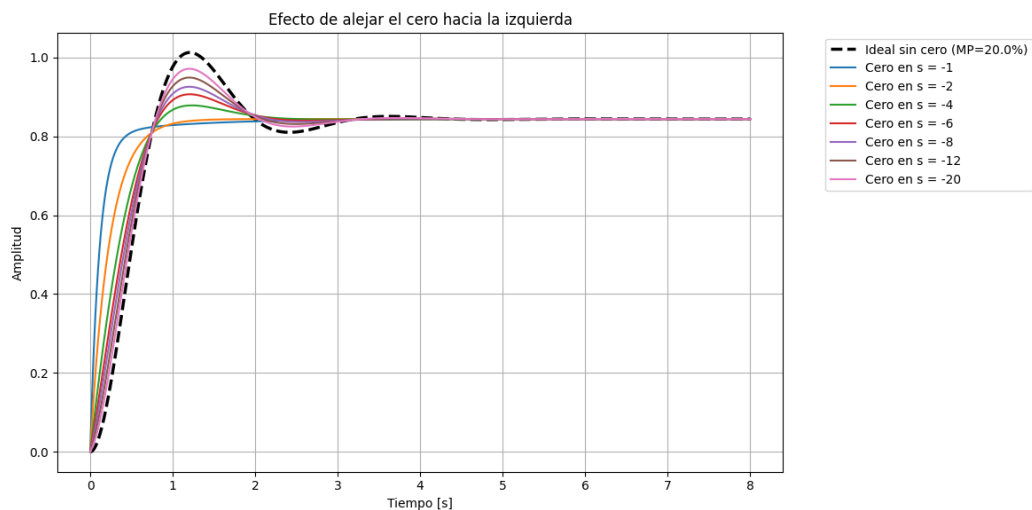
$$7,22 + 5,41 K + 1,2 K^2 = 0 \longrightarrow \boxed{K_{1,2} = (-2,254 \pm 0,967 j)} \longrightarrow \text{Esto no es físicamente posible.}$$

- La principal diferencia radica en que no es un sistema de orden 2 puro para analizar su función de transferencia.



(c)

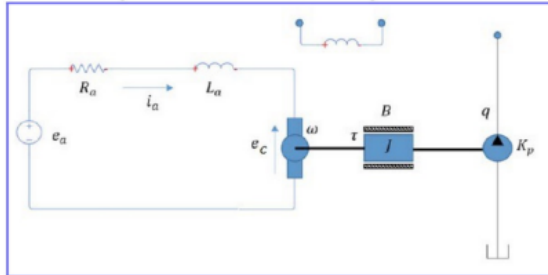
A medida que el cero se aleja del eje imaginario, más se parece la respuesta a un sistema de orden 2 puro. Esto se debe a que los polos empiezan a tener mayor peso en la forma de la respuesta en frecuencia.



## Ejercicio 3: Bomba de Insulina

### Ejercicio 3) Bomba de Insulina

En el siguiente caso se busca regular el caudal de una bomba de insulina



Los datos del motor de CC son:

$$L_a = 0,01$$

$$R_a = 3$$

$$K_m = 0,045$$

$$K_b = 0,057$$

$$J = 0,015$$

$$B = 0,002$$

La bomba ofrece caudal proporcional a la velocidad, o sea:  $q = K_p \cdot \omega$  (con  $K_p = 10$ ).

Como un esbozo de control automático se realimenta unitariamente y se controla con  $C(s) = \frac{K}{s}$  ajustando  $K$  para un sobrepico del 10%. (sigue en la página siguiente)

#### Singularidades Dominantes:

Notar que la frecuencia de los polos es muy dispar ¿hay un polo dominante? ¿se puede simplificar la transferencia de la planta? Verificar que nada cambia (o sea: la respuesta temporal es similar con la simplificación y sin ella).

- Función de transferencia motor de corriente continua:

$$G(s) = \frac{K_m}{J \cdot L_a \cdot s^2 + s \cdot (J \cdot R_a + B \cdot L_a) + (B \cdot R_a + K_b \cdot K_m)}$$

$$G(s) = \frac{0,045}{1,5 \cdot 10^{-4} s^2 + 0,04502 s + 8,565 \cdot 10^{-3}}$$

- $Q(s) = K_p \cdot G(s)$

$$Q(s) = \frac{0,45}{1,5 \cdot 10^{-4} s^2 + 0,04502 s + 8,565 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{1,5 \cdot 10^{-4}} \cdot \left( \frac{0,45}{s^2 + \frac{0,04502}{1,5 \cdot 10^{-4}} s + \frac{8,565 \cdot 10^{-3}}{1,5 \cdot 10^{-4}}} \right)$$

$$= \frac{3000}{s^2 + 300,133 s + 57,10}$$

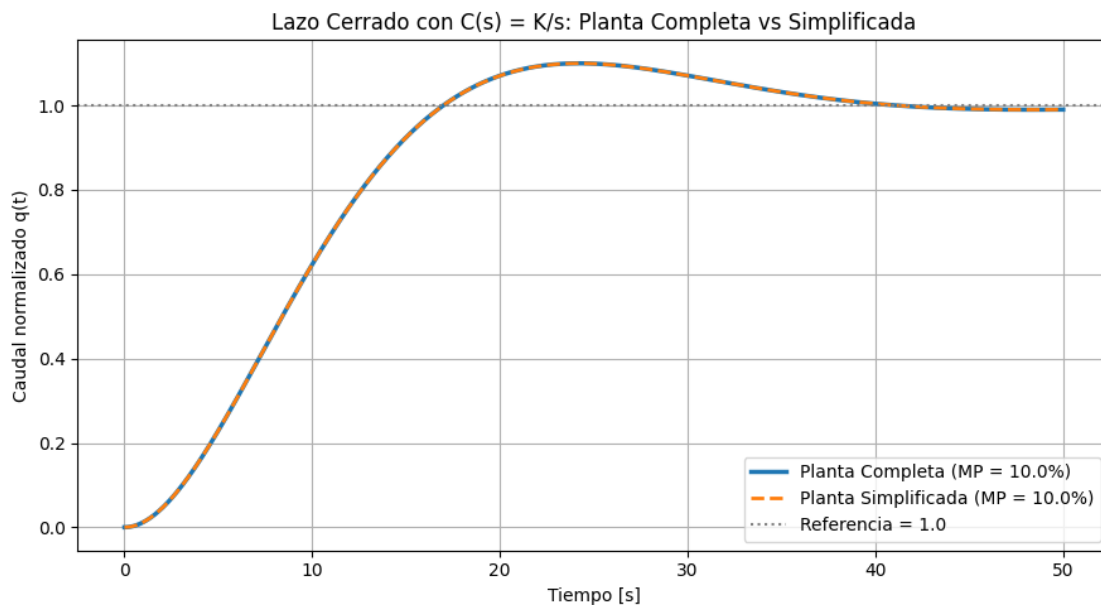
- Saco los polos con baskara:

$$P_1 = -0,19$$

$$P_2 = -299,94$$

- El Polo 1 es el dominante dado que se encuentra mucho más cercano al eje imaginario. Por ello, la función de transferencia estará guiada por  $P_1$ .
- **Simplificación:** Como el Polo 1 es muy dominante sobre el Polo 2, se puede simplificar el sistema sacando el Polo 2 sin observar cambios en la respuesta temporal.

Entonces queda que  $G(s) = \frac{3000}{(s + 0,19)(s + 299,94)} = \frac{3000}{(s + 0,19) \cdot 299,94 \left(\frac{s}{299,94} + 1\right)} = \frac{10,002}{s + 0,19}$



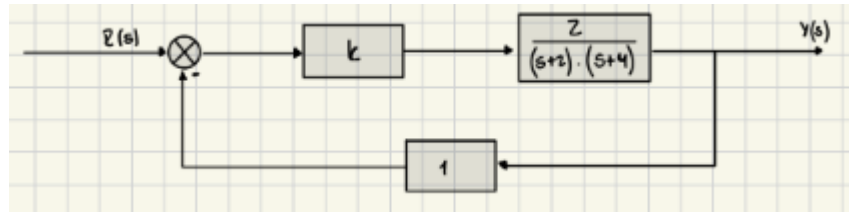
## Ejercicio 5

**Ejercicio 5)** Tenemos un sistema con la planta  $G(s) = \frac{2}{(s+2) \cdot (s+4)}$  y se va a practicar una realimentación negativa unitaria colocando en cascada / serie con  $G$  un compensador  $C(s)=K$ .

Haga un análisis del error de EE al escalón y calcule si este aumenta o disminuye al aumentar  $K$ . ¿Se consigue anular el error? ¿qué valor debería tener la ganancia para anular el error de EE al escalón?

Simule con  $K= 2, 10$  y  $20$  para verificar la conclusión anterior.

- Planteo el sistema



- Analizo el error al escalón

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot \frac{1}{s}}{1 + K \cdot \frac{2}{s^2 + 6s + 8}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{s^2 + 6s + (8 + 2K)}{s^2 + 6s + 8}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 6s + (8 + 2K)} = \frac{8}{8 + 2K} = \frac{4}{4 + K}$$

- El error no se puede anular directamente. Se lo puede hacer tender a cero si se pone en el controlador un integrador, que provoca que la ganancia vaya a infinito sin romper el sistema.

### Simulación:

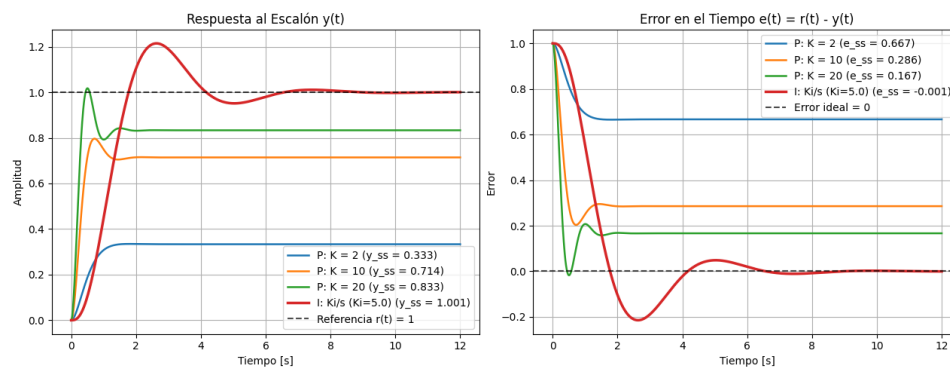


Figura 1: Simulación con  $K = 2, 10, 20$  y con un integrador, para verificar el error en estado estacionario.

## Ejercicio 6

**Ejercicio 6)** En el ejercicio anterior se observa el efecto que se produce sobre el error de estado estacionario cuando se aumenta la ganancia (notar que estado estacionario es frecuencia nula).

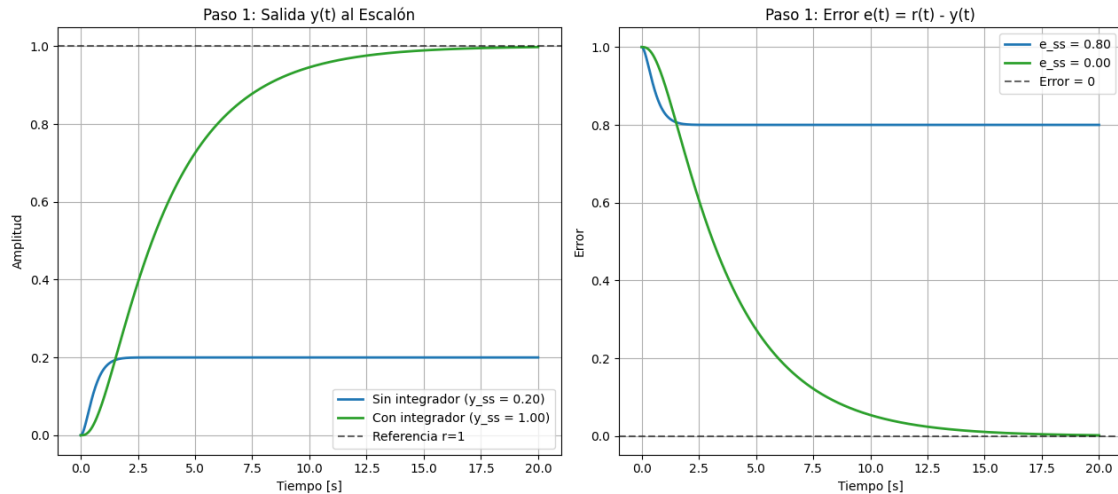
¿Se imagina alguna forma de obtener ganancia infinita en estado estacionario?

¿Y si colocamos un integrador en cascada? Verifique esta sospecha simulando.

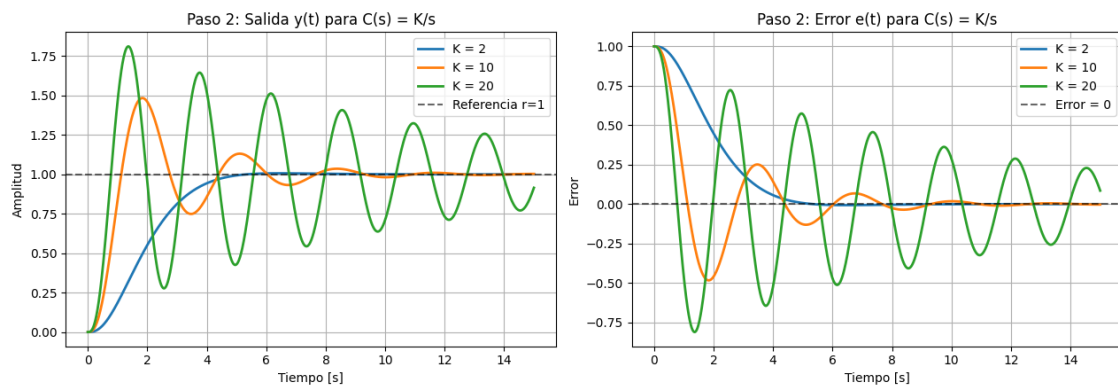
Y si  $C(s) = \frac{K}{s}$  ¿para qué se podría utilizar K en este caso? Simule con  $K = 2, 10$  y  $20$  para verificar la conclusión anterior.

Por último: hacer la simulación de este sistema con  $C(s) = 1$  y  $H(s) = \frac{10}{s}$  Obtener conclusiones

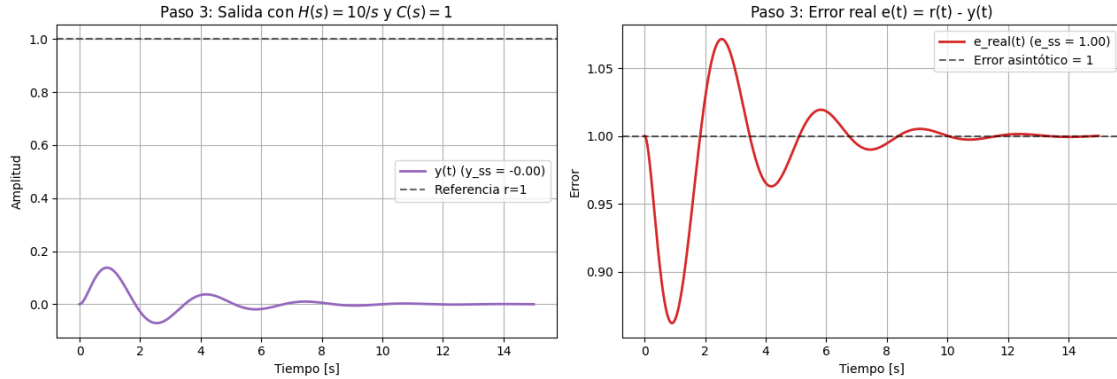
En el ejercicio anterior nos anticipamos a este. Como bien se habia dicho en el ejercicio 5, se puede obtener ganancia infinita en el estado estacionario poniendo un integrador en serie. A continuación se adjunta un gráfico donde se observa la diferencia de poner o no integrador



Luego se muestra como varía la respuesta del sistema si se modifican las ganancias del integrador.



A medida que se aumenta la ganancia, va disminuyendo la parte real de los polos por lo que cada vez se acercan más al semieje imaginario. Esto lo que genera es un aumento de la inestabilidad, lo cual se observa en el aumento de las oscilaciones a medida que se aumenta la ganancia. Finalmente se realiza una simulación donde se agrega una retroalimentación que tiene el formato de un integrador con ganancia 10.



En la imagen se observa que la salida tiende a 0 a incluir el integrador en la retroalimentación. Esto se debe a que el término "S" se encuentra en el numerador por lo que provoca esa respuesta a la salida

## Ejercicio 9

**Ejercicio 9)** La respuesta de un proceso a un cambio escalón de 9% en la variable de control da la curva de reacción de la figura:

Ajustar los parámetros de un controlador PID empleando el método de Ziegler y Nichols.

**Ejercicio 10)** Cierta proceso comienza a oscilar cuando se lleva la

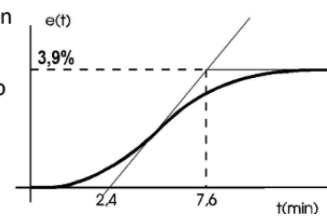


Figura 2: Consigna y curva de reacción del Ejercicio 9.

La respuesta del proceso corresponde a una curva de reacción sigmoidea, por lo que se emplea el método de Ziegler–Nichols a lazo abierto.

El cambio aplicado en la variable de control es

$$\Delta u = 9\%$$

y el cambio observado en la salida es

$$\Delta y = 3,9\%.$$

Por lo tanto, la ganancia estática del proceso es

$$R = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{3,9}{9} = 0,4333.$$

De la curva de reacción se obtiene el tiempo de retardo

$$L = 2,4 \text{ min.}$$

La tangente alcanza el valor final de la respuesta en  $t = 7,6$  min. Por lo tanto,

$$L + T = 7,6 \text{ min},$$

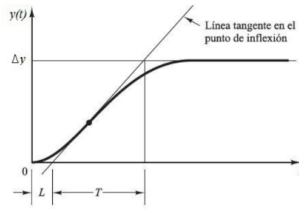
de donde

$$T = 7,6 - 2,4 = 5,2 \text{ min}.$$

Para determinar los parámetros del controlador PID se utiliza la tabla de sintonización de Ziegler–Nichols:

**1) Caso de respuesta Sigmoidea:**

A lazo abierto ponemos una variación  $\Delta u$  en la entrada y se produce una variación  $\Delta y$  en la salida de la forma:



| Controlador | $K_p$               | $T_i$           | $T_d$  |
|-------------|---------------------|-----------------|--------|
| P           | $\frac{T}{L.R}$     | $\infty$        | 0      |
| PI          | $0,9 \frac{T}{L.R}$ | $\frac{L}{0,3}$ | 0      |
| PID         | $1,2 \frac{T}{L.R}$ | $2L$            | $0,5L$ |

$$R = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

Figura 3: Tabla de sintonización de Ziegler–Nichols.

Para un controlador PID, las reglas de sintonización son

$$K_p = 1,2 \frac{T}{L.R}, \quad T_i = 2L, \quad T_d = 0,5L.$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$K_p = 1,2 \frac{5,2}{(2,4)(0,4333)} \approx 6,00$$

$$T_i = 2(2,4) = 4,8 \text{ min}$$

$$T_d = 0,5(2,4) = 1,2 \text{ min}$$

Por lo tanto, los parámetros del controlador PID son

$$\boxed{K_p = 6,00 \quad T_i = 4,8 \text{ min} \quad T_d = 1,2 \text{ min}}$$

Utilizando la forma ideal del controlador PID,

$$G_c(s) = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right),$$

se obtiene finalmente

$$\boxed{G_c(s) = 6 \left( 1 + \frac{1}{4,8 s} + 1,2 s \right)}$$

donde los tiempos se encuentran expresados en minutos.